张恺言

Nathan (Kaiyan) Zhang
加拿大温哥华 | 236-268-7463 | nathanzhang1017@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Website



教育背景

英属哥伦比亚大学（UBC） 2023 年 9 月至 2028 年 5 月
文学学士，经济学与统计学联合主修，数据科学辅修 **累计均分：93.5/100**

- **精选课程：**统计推断、机器学习与数据挖掘、因果推断方法、高级计量经济学、统计学习、时间序列与预测、计算优化
- **奖项：**Work Learn 国际本科生研究奖 (2026)、
  经济学本科生奖学金 (2025)、Faculty of Arts 国际学生奖学金 (2024, 2025)

研究与工作经历

ESG 研究分析师（Co-op） 2026 年 9 月至今
British Columbia Investment Management Corporation（BCI）, 资本市场与信贷投资部

- 运用因果机器学习研究高管薪酬等治理风险因子对财务表现的因果影响，支持投资团队的因子筛选与基本面研究。
- 独立搭建基于 Capital IQ 与 ISS ECA 数据的可复现 Databricks ETL 流程，构建建模变量，开发并购（M&A）等公司事件的机器学习预测模型。
- 编写投票策略代码，模拟选票发布时可见信息，对照历史投票回测，分析与后续风险指标的相关性，支持投票决策。

研究助理 2026 年 4 月至今
UBC Sauder School of Business

- 作为 J. Frank Li 与 Cheng Chen 的唯一 RA，以 PatentsBERTa 专利与职业任务嵌入研究科技创新，经 Qwen 3 对照和人工阅读验证。拟合工资及职业分布的加权固定效应 OLS/GMM 模型，用 HPC/Slurm 运行大规模估计与 bootstrap 推断，撰写实证部分。
- 基于含 320 万余篇文章的 ProQuest 语料和视频、音频元数据准备金融另类数据。独立搭建可复现 ETL，完成 RavenPack 覆盖核查、元数据解析与面板生成、媒体归档去重及字幕验证（Allen Hu，2026 年 5-8 月）。

研究助理 2025 年 1 月至 2026 年 5 月
UBC 温哥华经济学院

- 开发计算机视觉、NLI 与情感分析教学及研究项目，实现图像分类与经人工标注验证的零样本立场分析，部署 notebook 和 HTML 格式的线上互动课件，设计并主讲计算机视觉工作坊。

论文与手稿

Sequential Tone Residualization and Abnormal Returns in Earnings Calls 2026
共同第一作者，已被 ICAIF 2026 接收，并入选口头报告

- 提出业绩会研究应用，共同设计纳入金融控制变量与此前对话的序贯信息集，用于语气残差化。构建 Capital IQ、IBES 和 CRSP 面板，并提出词典与 LLM 验证。
- 2025 年留出样本的语气预测取得正样本外 R^2。在 1,901 场业绩会中，回答语气残差与市场调整收益正相关，预设的事件前联合安慰剂检验不显著。

Memory Response Paths and Path-Structured Context Compilation 2026
共同第一作者，已投稿 AAAI，审稿中

- 提出 Memory Response Paths，追踪记忆对 LLM 智能体决策的影响。设计配对记忆干预与上下文组织消融实验，构建涵盖 180 个独立环境的基准，负责模型 API 流程与统计分析。
- 独立的 144 项评估显示，PSCC 较 A-Mem 提高 LLM 评审质量得分约 6.9 个百分点，API token 用量减少约三分之一。

技术能力

编程与 ETL: Python, R, SQL, PySpark, DuckDB, Polars, Databricks
量化方法: 面板计量、GMM、因果推断、时间序列预测、机器学习
文本、图像与多模态: NLP、语义嵌入、计算机视觉、多模态 ETL
建模与金融工具: PyTorch, scikit-learn, fixest, Bloomberg, BQL
研究与开发流程: Bash, HPC/Slurm, Git，使用 Codex 和 Claude Code 辅助编程与研究
语言: 中文：母语，英语：学术与工作语言，日语：JLPT N3